

Manejo de Excepciones

Clase 14

Excepción

Una excepción es un acontecimiento, que ocurre durante la ejecución de un programa, que **interrumpe** el flujo normal de las instrucciones de este.

¿Qué situaciones pueden causar una excepción?

- Abrir un archivo que no existe en modo 'r'.
 - Acceder a un elemento de un diccionario con una clave que no existe.
 - Acceder a un index fuera de rango de un iterable.
 - Operaciones no permitidas entre distintos tipos de datos.
 - Referenciar una variable o método no definido.
 - Etc.
- 

Algunas excepciones comunes

- **SyntaxError** : error por problemas sintácticos.
- **NameError** : error por nombre no encontrado.
- **IndexError** : error por índice fuera de rango.
- **KeyError** : error por clave inexistente.
- **TypeError** : error por usar una operación con un tipo de dato inapropiado.
- **FileNotFoundError** : error por archivo no encontrado.
- **ZeroDivisionError** : error por división por cero.
- **ModuleNotFoundError** : error por módulo no encontrado.

[+Info](#)



Estructura de manejo de excepciones

try:

Lo que pueda ocasionar una excepcion
<codigo>

except:

Debe haber una o mas

Se ejecuta si ocurre una excepción en try
<codigo>

else:

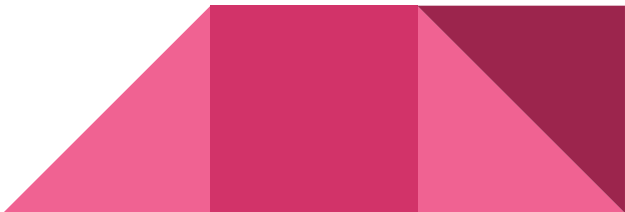
Opcional

Se ejecuta si no ocurre ninguna excepcion en try
<codigo>

finally:

Opcional

Siempre se ejecuta
<codigo>



raise y assert

- **raise** : levanta una excepción. Ej: raise, raise Exception('mensaje'), XError
- **assert** : usado para depurar. Levanta un **AssertionError** si la expresión es falsa.

```
def suma(a, b):  
    return a
```

```
if suma(1, 2) != 3:  
    raise Exception('el resultado debio ser 3')
```

```
assert suma(1, 2) == 3, 'el resultado debio ser 3'
```



Ejemplo

```
def divide(a: int, b: int) -> float:
    # if not(isinstance(a, int) and isinstance(b, int)):
    #     raise TypeError('no son enteros')
    assert isinstance(a, int) and isinstance(b, int), "Los argumentos
deben ser enteros"
    if b == 0:
        raise ZeroDivisionError("No se puede dividir por cero")
    return a / b
```

```
try:
    # a = 4/0
    result = divide(4, 2)
    # raise Exception
except ZeroDivisionError as e:
    print(e)
except AssertionError as e:
    print(e)
except TypeError:
    print('error de tipo')
except:
    print('error desconocido')
else:
    print(result)
```

Ejercicio ejemplo

Pedir al usuario que ingrese un número entero positivo. Si el usuario ingresa un valor no válido, se captura la excepción y se le pide que ingrese nuevamente. El programa termina cuando se ingrese un número válido el cual deberá ser mostrado por pantalla.



Ejercicio 1

Crear una función que reciba cualquier cantidad de parámetros y que imprima el número inverso de estos ($1/\text{param}$). Verificar el tipo y si es cero con cada parámetro usando excepciones. En caso de que se produzca algún error se deberá informar y terminar de invertir el resto de parámetros.



Ejercicio 2

Crear una función que reciba una lista de 5 palabras o más y devuelva una nueva lista con 5 tuplas. Cada tupla tendrá una palabra original elegida al azar (`tup[0]`) y la misma palabra con las letras mezcladas (`tup[1]`).

Se deberá levantar una excepción si algún elemento de la lista recibida no es un string o si la lista contiene menos de 5 elementos.



Ejercicio 3

Crear una función que reciba la lista de tuplas del ejercicio anterior. Por cada una de las 5 palabras se deberá imprimir la mezclada, pedirle al usuario que la adivine, darle un mensaje de éxito si la adivina o en caso contrario mostrar la palabra correcta. Al finalizar, la función deberá devolver la cantidad de palabras correctamente adivinadas.



Ejercicio 4

Crear el juego 'Ensalada de letras' que consiste en presentarle al usuario 3 categorías de palabras y hacer que intente adivinar 5 palabras de esa categoría. Una vez que jugó con las 5 palabras se le mostrará la cantidad de aciertos que tuvo y se le volverá a mostrar las categorías. El juego termina cuando elija la opción Salir.

palabras = {

"paises": ["espana", "francia", "italia", "japon", "australia", "mexico", "brasil", "argentina", "rusia", "china"],

"animales": ["perro", "gato", "leon", "tigre", "elefante", "jirafa", "cebra", "mono", "oso", "aguila"],

"colores": ["rojo", "azul", "verde", "amarillo", "naranja", "violeta", "negro", "blanco", "gris", "rosa"]

}

